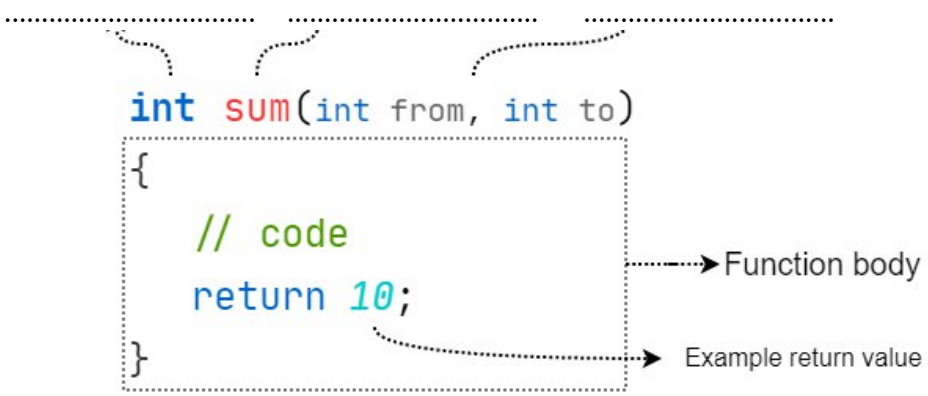
Nom :	Prénom :	2025-2026

Évaluation Programmation

Nous identifions généralement dans un code :

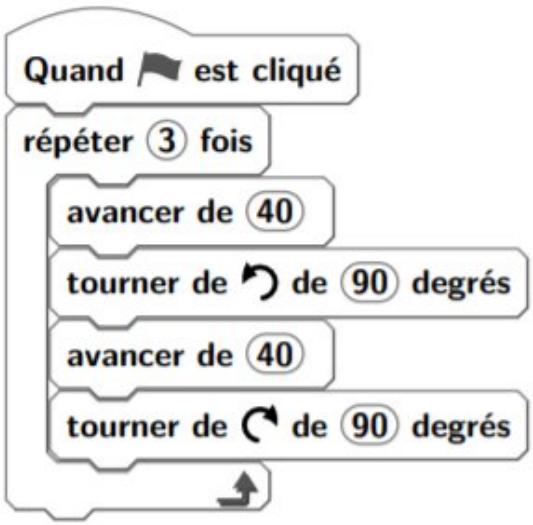
- les données que le programme va exécuter (ce sont les données d'entrée ou « parameters »)
- la méthode choisie (il s'agit d'un algorithme ou « function »)
- et le résultat (ce sont les données de sortie ou « return »).

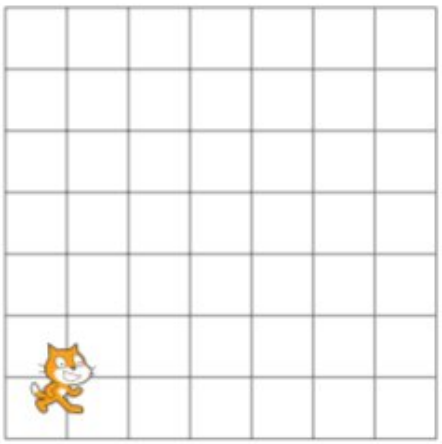
Compléter le schéma :



A l'aide du script ci-dessous à gauche, **dessiner** à droite le chemin du lutin-chat.

La position initiale du lutin-chat est à l'intersection des segments qu'il cache. Les carreaux font 40 unités de large.



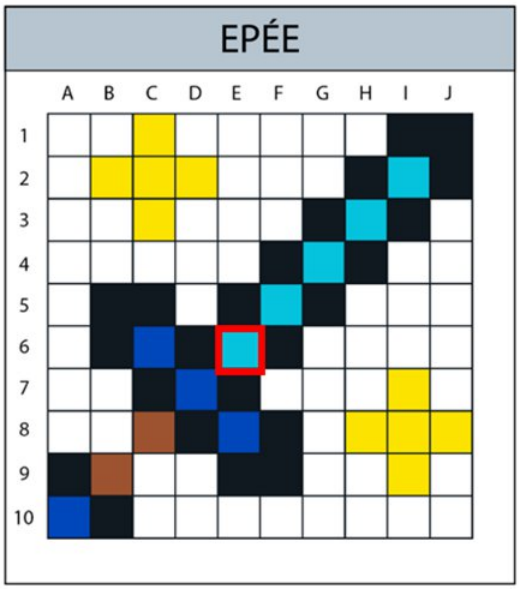


Donner les coordonnées de la case d'arrivée : Case de départ E6

```
fonction remue(){
    gauche()
    droite()
    gauche()
}

fonction danse () {
    remue()
    gauche()
}

danse()
danse()
danse()
```



Blink §

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
}
```

Entourer en bleu : la partie du code qui permet l'initialisation des entrées/sorties E/S.

Entourer en noir : la partie du code qui allume la LED.

Entourer en rouge : la partie du code qui permet d'attendre 1 seconde.

Entourer en vert : la partie du code qui éteint la LED.

Détail de la commande : digitalWrite("Numéro de la sortie" , "Etat de la sortie")

Observer le code suivant

```
int led1 = 8;
int led2 = 4;
int bouton = 1;
int etatbouton = LOW;

void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(bouton, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {

  etatbouton = digitalRead(bouton); //Si bouton appuyé retourne état HAUT (HIGH)

  if (etatbouton == LOW)
      {
        digitalWrite(led1, HIGH);
        digitalWrite(led2, LOW);
      }
  else
      {
        digitalWrite(led1, LOW);
        digitalWrite(led2, HIGH);
      }
  delay(200);
}
```

Sur quelle sortie la LED 1 est branchée ?

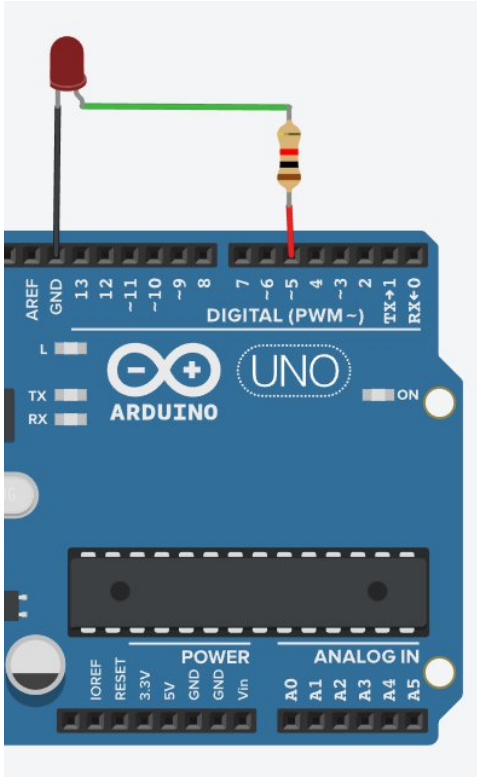
Sur quelle sortie la LED 2 est branchée ?

Sur quelle entrée le bouton poussoir est branché ?

Comment sont les LED 1 et LED 2, quand le bouton est appuyé ?

LED 1 :

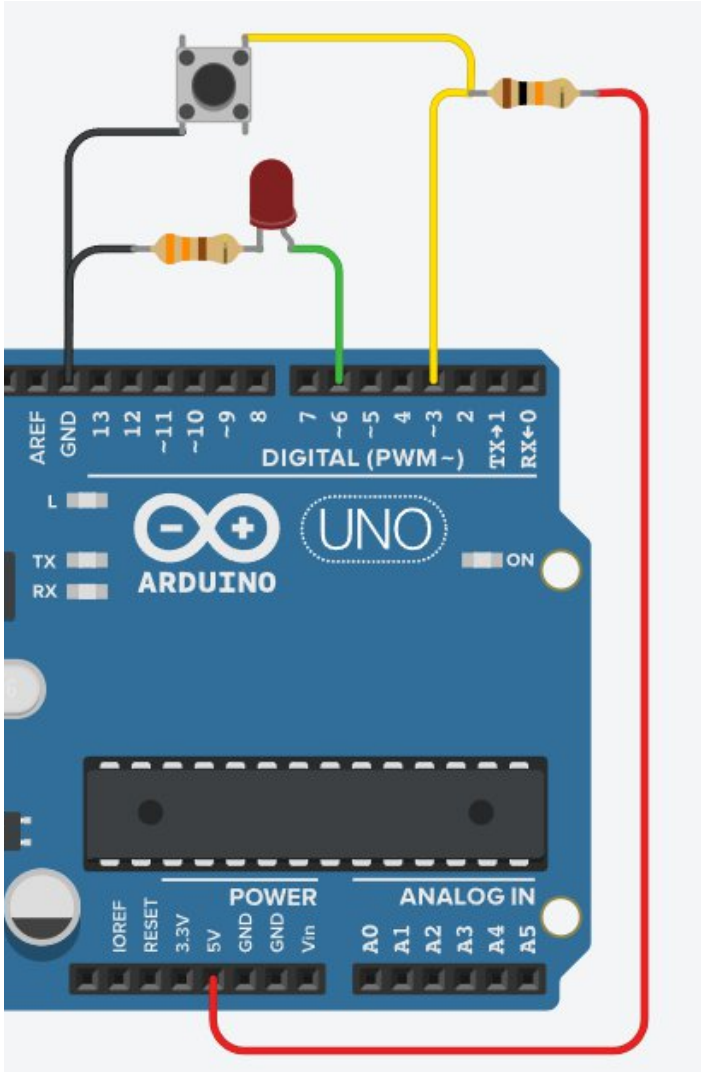
LED 2 :



Compléter le code manquant.

Exemple 1 LED (la led clignote)

```
void .........() {
      pinMode(.... , .........);
}
void .........() {
      digitalWrite(5, HIGH);
      delay(500);
      ................(5, LOW);
      delay(500);
}
```

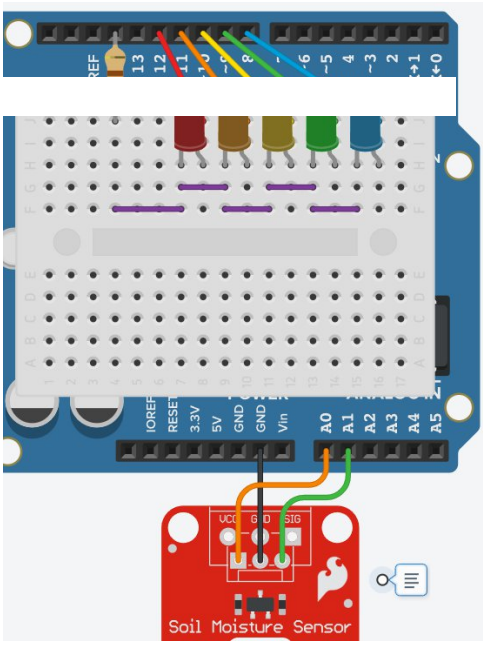


Compléter le code manquant.

Exemple 1 bouton

```
bool buttonState;
void setup() {
      pinMode(..... , INPUT);
      pinMode(..... , OUTPUT);
}
void loop() {
      buttonState = digitalRead(3);
      digitalWrite(...... , buttonState);
      delay(100);
}
```

Exemple de code : Mesurer une humidité




```
//
int moisture = 0;

void setup() {
  pinMode(A0, OUTPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(8, OUTPUT)
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPOUT);
}

void loop() {
  // Apply power to the soil moisture sensor
  digitalWrite(A0, HIGH);
  delay(10);  // Wait for 10 millisecond(s)
  moisture = analogRead(A1);
  // Turn off the sensor to reduce metal corrosion
  digitalWrite(A0, LOW);
  Serial.println(moisture);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
  digitalWrite(11; LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
  if (moisture < 200) {
    digitalWrite(12, HIGH);
  } else {
    if (moisture < 400) {
      digitalWrite(11, HIGH);
    } else {
      if (moisture < 600) {
        digitalWrite(10, HIGH);
      } else {
        if (moisture < 800) {
          digitalWrite(9, HIGH);
        } else {
          digitalWrite(8, HIGH);
        }
      }
    }
  }
  delay(100);  / Wait for 100 millisecond(s)
}
```

Si la valeur d'humidité du sol (moisture) est de 700, quelle sortie est allumée ?

Si la sortie 11 est allumée, entre quel intervalle est la valeur d'humidité du sol ?

Quelle type de variable est « moisture » ? Est elle locale ou globale ?

Le compilateur retourne une erreur à la ligne 9. Que manque t il ?

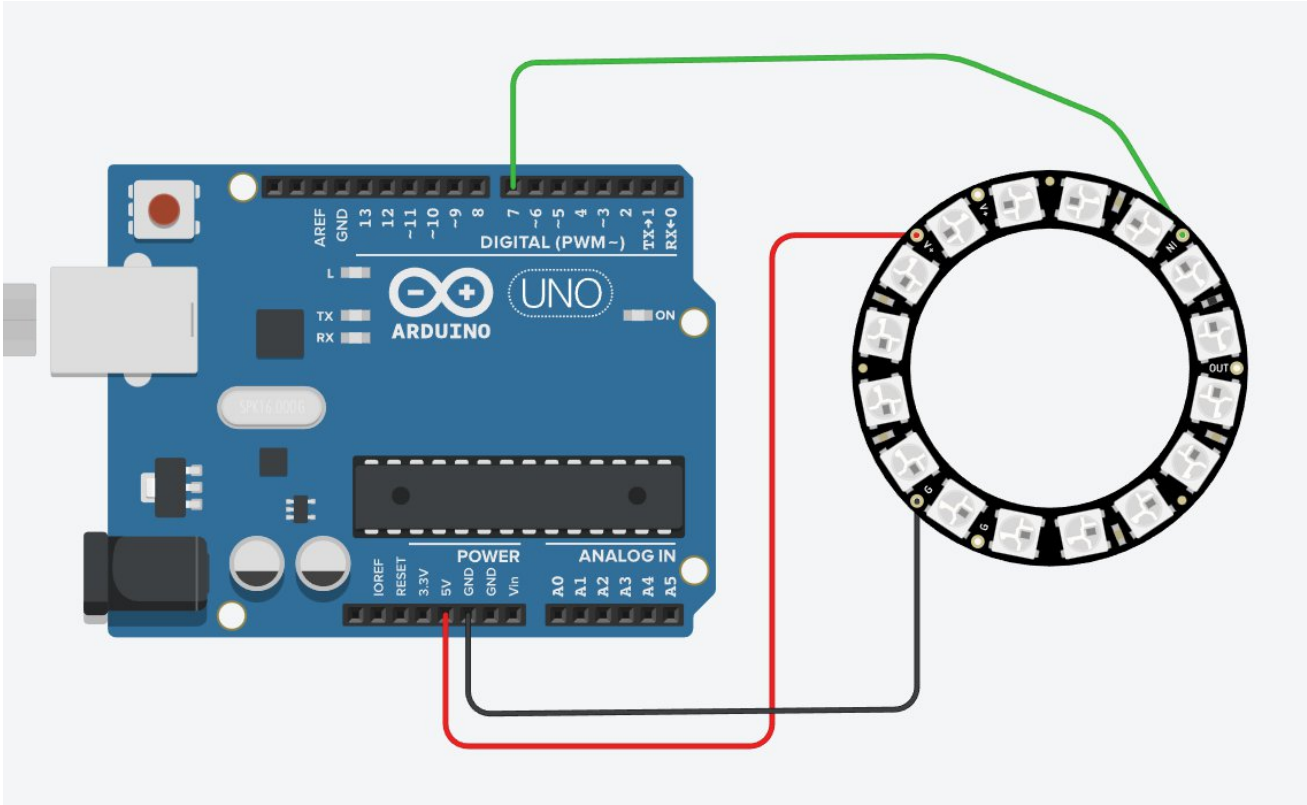
Le compilateur retourne une erreur à la ligne 13. Réécrire la ligne ?

Le compilateur retourne une erreur à la ligne 27. Réécrire la ligne ?

Le compilateur retourne une erreur à la ligne 46. Que manque t il ?

La LED sur la sortie 12 ne s'éteint jamais. Trouver l'erreur.

Exemple contrôle LEDs




```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 7 // input pin Neopixel is attached to
#define NUMPIXELS 16 // number of neopixels in Ring

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN);

void setup() {
     pixels.begin(); // Initializes the NeoPixel library.
}

void loop() {

     for(int i=0;i<8;i++){
     // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
          pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 255)); // R, G, B
          pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
          delay(100); // Delay for a period of time (in milliseconds).
     }

     for(int i=8;i<16;i++){
          pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 0, 0)); // R, G, B
          pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
          delay(100); // Delay for a period of time (in milliseconds).
     }

}
```

Quelle bibliothèque est incluse au début du programme et à quoi sert-elle ?

Que représente la constante NUMPIXELS et quelle est sa valeur ?

Combien de LEDs sont allumées en rouge et quelles sont leurs positions ?

Quelle couleur est attribuée aux LEDs dont l'indice est compris entre 4 et 6 ?

Quelle couleur est attribuée aux LEDs dont l'indice est compris entre 10 et 12 ?

Comment modifier le programme pour que toutes les LEDs s'allument en blanc (Blanc = Vert + Rouge + Bleu) ?

```
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color( ....... , ....... , .......));
```

Comment modifier le programme pour que toutes les LEDs s'allument en magenta (Magenta = Rouge + Bleu) ?

```
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color( ....... , ....... , .......));
```

Comment modifier le programme pour éteindre toutes les LEDs ?

```
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color( ....... , ....... , .......));
```